

INTEIROS A PARTIR DE NATURAIS, OPERAÇÕES E PROPRIEDADES

QUESTÃO 1

Demonstre que a relação $\sim$ entre pares ordenados é reflexiva, simétrica e transitiva.

QUESTÃO 2

Considerando que $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}$, demonstre que:

a) $\alpha +_Z \beta = \beta +_Z \alpha$;

b) $\alpha +_Z (\beta +_Z \gamma) = (\alpha +_Z \beta) +_Z \gamma$;

c) $\alpha +_Z 0_Z = \alpha$;

d) $\exists! \delta. (\alpha +_Z \delta = 0_Z)$.

QUESTÃO 3

Considerando que $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$, demonstre que:

a) $\alpha \times_Z 1_Z = \alpha$;

b) Se $\alpha \neq 0_Z$ e $\beta \neq 0_Z$ então $\alpha \times_Z \beta \neq 0_Z$

QUESTÃO 4

Considerando que $x \in \mathbb{R}$, demonstre que:

a) $\lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil$.

b) $\lceil -x \rceil = -\lfloor x \rfloor$.